基于BP网络的高层结构形态选择智能案例检索方法

张世海、梁秀山、刘树军
土木工程系
南阳理工学院
中国南阳
zshhit@vip.sina.com

张世海、欧金平
土木工程学院
哈尔滨工业大学
中国哈尔滨
lsj.6290@163.com

摘要

建立案例检索算法是基于案例推理（CBR）的高层结构智能形式优化（IFO）的关键步骤。首先，分析了基于典型距离的传统案例检索方法（CRM）的缺陷以及建筑结构案例检索的特点，建立了一种改进的基于BP的智能CRM，并介绍了神经网络的拓扑结构和算法。 随后，基于4个目标案例和25个源案例，对改进的基于BP的案例检索系统进行了训练与预测。最后，给出了工程应用案例。结果表明：该智能案例检索系统能够克服学习能力差、检索效率低及智能化水平低等缺陷，为高层结构IFO的案例检索提供了更为科学的方法。

1. 引言

高层建筑结构形态选择优化是关系到建筑结构综合性能的重要战略性问题。它具有多目标、多方法、多解及高智能等特征。因此，智能设计是形态优化设计的发展方向，基于知识的智能设计系统是其主要手段，而知识获取则是其中的“瓶颈”。然而，过去二十年来，该领域在研究和应用方面均未取得突破。一个重要原因是，智能设计中知识获取问题的解决方案仍远未令人满意。人们已经积累了大量高层工程案例，这些案例既可利用又易于获取，且成本不高。CBR是解决高层结构知识获取“瓶颈”问题的重要方法之一。IFO

CBR是人工智能领域一项重要的新型推理技术。CBR通过在案例库中检索与当前问题相似的案例集，经评估后，对其进行修改，再部分或全部加以复用。CBR的过程包括：案例的获取与表述、目标案例的确定、案例检索、案例评估、选择优化、复用、修改和学习[1]。在此过程中，案例检索算法的设计是CBR的关键。

常见的案例检索方法包括基于距离的方法、最近邻方法和归纳法[2,3]等。上述基于数学分析的方法能够直接、清晰地表达案例之间的相似性，但它们无法进行自学习，且智能化程度较低。 此外，对于难以用数学方式表达的案例，这些方法难以取得理想的效果。然而，凭借过往的知识和设计经验，并通过回忆与联想，即使专家们并不严格遵循数学表达式，仍能从现有数据中识别并找出一些相似案例。因此，为了提高案例检索的智能化水平，本文将建立一种基于BP的智能案例搜索模型（CSM）。

2. 改进的基于BP的智能案例检索模型

2.1 案例相似度度量与混合案例检索模型（Mixed CRM）

2.1.1 目标案例的确定：首先，CBR 需要区分重要案例的特征属性以形成筛选条件，然后将其转化为目标案例。之后，系统将根据这些目标案例进行检索。最初确定的目标案例

1-4244-0605-6/06/$20.00 ©2006 IEEE.

属性向量为 $Y=\{y_k\}_m$={建筑性能、建筑高度、楼层、加固强度、场地类别、基本风压、高宽比和长宽比}$_8$。 本文将使用的案例库为 $X=\{X_i\}_n=\{x_{ik}\}_{n\times m}$（其构建方法参见文献 [4]），其中 x_{ik} 是 X_i 的第 k 个属性值。

2.1.2 案例属性的分类与相似度度量方法，(1) 高层结构案例的属性分类：高层案例的属性通常分为四类：枚举型质量属性（如施工性能）、枚举型定量属性（如加固强度和场地类别等）、连续型定量属性（如建筑高度和楼层等）以及模糊属性（如平面规整度和施工便利性等）。

(2) 高层结构案例属性的相似度测量：d_{ik} 表示案例 X_i 的第 k 个属性x_{ik}与目标案例 y_k的相应属性之间的相似度测量值，其基本确定方法如下：当 d_{ik}为零时，两者最为相似；当 d_{ik}为一时，两者最不相似。

仅通过枚举质量属性

$$d_{ik}=\begin{cases}0 & \text{when the attribute values of } x_{ik} \text{ and } y_k \text{ are the same}\\ 1 & \text{when the attribute values of } x_{ik} \text{ and } y_k \text{ are different}\end{cases} \quad (1)$$

枚举型与连续型定量属性之间的相似度度量：

$$d_{ik}=|x_{jk}-v_k| \quad (2)$$

模糊属性之间的相似度度量：模糊属性可以用模糊数来表示。表达式（3）给出了与第 k 个属性 x_{ik} 对应的三角模糊数，其中 x、x_{ik}和 d_i分别是第 k 个属性变量、三角模糊数的质心和区间半宽。 设 y_k的模糊数为 $\mu_{yk}(x)$，则模糊数之间的相似度可通过表达式 (4) 确定。

$$d_{ik}=\ _{x\ R}(\mu_{ik}(x)\quad \mu_{yk}(x))=|x_{ik}-y_k|/(2d_i) \quad (3)$$

$$\mu_{ik}(x)=\begin{cases}1-|x-x_{ik}|/d_i & x\in[x_{ik}-d_i,x_{ik}+d_i]\\ 0 & the\ \ others\end{cases} \quad (4)$$

2.1.3 基于相对欧几里得权重距离的混合 CRM，基于典型距离的相似度度量方法无法描述权重。因此，当属性之间的维度不统一且它们的距离差异较大时，属性在描述案例的总体相似性无法得到充分发挥。为解决这一问题，并能综合考虑质量、数量和模糊属性的一致性以及维度差异等所有重要且必要的因素，本文建立了一种基于属性相对欧几里得加权距离的新相似度度量方法（见表达式（5））。结果表明，该方法能够解决具有混合属性特征的案例检索问题

$$Sim_i(X_i,Y)=1-\sqrt{\sum_{K=1}^{m}(w_k d_{ik})^2} \quad (5).$$

$$d_{ik}=|x_{ik}-y_k|/max(|x_{k\,max}-y_k|,|x_{k\,min}-y_k|) \quad (6)$$

在上式中，$W=\{w_k\}_8$表示属性权重向量，可通过咨询专家确定。d_{ik}是 y_k 之间的相对距离，其中 y_k和 x_{ik}分别是 Y 和 X_i的第 k 个属性。对于枚举型质量属性，d_{ik}由表达式 (1) 确定；对于连续型或枚举型定量属性，d_{ik}由表达式 (2) 确定；对于模糊属性，则由表达式 (3) 确定。 x_{kmax}和 x_{kmin}分别是$\{x_{ik}\}_{Tn}$（即所有源案例的第k个属性的列向量）的最大值和最小值。

基于上述确立的方法，若对案例库 x 进行扫描，将获得满足相似度阈值的案例集。接下来，我们可以确定表单候选的相对方案集，用于表单选择。

2.2 改进型BP-base智能CRM

2.2.1 确定用于案例检索的BP网络拓扑结构。关于网络拓扑结构的确定，目前仅有少量实验结论，尚无成熟且系统的理论。接下来，我们将根据既往信息及案例检索的需求，建立BP网络的拓扑结构。

(1) 输入层的确定：输入层的功能是输入向量 $\{x_{ik}\}_m$和 $\{y_k\}_m$（k [1,m]，$m\le m_c$，其中 m_c是 m 的上限。）作为两个案例样本 Xi 和 Y 的输入。为了能够在各种情况下对案例进行动态相似性比较，我们采用以下策略：允许 m 在其限定范围内进行随机动态变化；将输入层节点设计为 $q=2m_c$；将节点 q+1 设计为偏置节点，其值始终为 1。 当 $m<m_c$ 时，那 $2(m_c-m)$ 个没有输入参数的节点均被赋予输入 0。

(2) 隐层及节点数量的确定：隐层节点数量的选择通常与输入数量有关

节点、输出节点、学习样本及学习误差等。若节点数量过少，网络将缺乏精度且容错性差，容易忽略错误；若节点数量过多，网络的学习过程将非常漫长且泛化能力较差，因此必须确定最合适的节点数量。本文经反复试验后，选定 $q=2m_c=20$ 个隐藏层节点，其中包括偏置节点q+1。

(3) 输出层的确定：输出层由两个单一节点组成，通过输入案例相似度度量值获得。

由此，我们构建了多输入单输出的三层 BP 神经网络。

2.2.2 反向传播网络神经元的激活函数：

各种形式的激活函数对整个网络的收敛性有着重大影响。陈天平[5]和霍尼克已经证明，任何有界且非恒定的连续函数都可以用作激活函数。Mhaskar 等专家已经证明，只要对连续函数在无穷点处的振幅进行限制，任何非多项式都可以被视为激活函数。本文采用了应用最广泛的 S 形激活函数。表达式 (7) 给出了第1 层中第i 个神经元的激活函数。

$$f(netl_i)=1/(1+e^{-netli}) \tag{7}$$

其中 $netl_i=wl_i*al-bl_i$ 是第 l 层第 i 个神经元的输入；$wl_i=\{wl_{ij}\}_q$ 是该神经元与上一层第 q 个神经元之间的连接权重向量；wl_{ij} 是该神经元与前一层神经元 j 之间的连接权重；$al=\{al_i\}_{q\times 1}$ 是第 l 层的输入向量，$bl=\{bl_i\}_{q\times 1}$ 是该层的阈值向量。

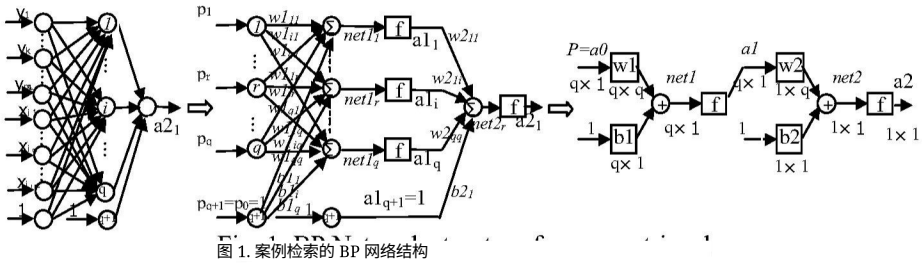


图 1. 案例检索的 BP 网络结构

2.2.3 改进型BP网络的学习算法与过程。改进型BP算法是一种带教师的学习算法，训练样本集为$\{X_t,O_t\}_s$，其中$X_t=\{x_{tr}\}_q$，$O_t=\{o_{tk}\}_n$（本文中）q=20，n=1。其学习算法和过程如下：

(1) 初始化权重值 w1、w2 及阈值 b1、b2，这些值取自区间 [-1,1] 内的随机数

(2) 输入样本 $X_t=\{x_{tr}\}_q$(t [1,s])，增加一个带偏节点的节点，其输入向量记为 $IP_t=\{x_{t1},\cdots,x_{tr},\cdots,x_{tq},1\}=\{x_1,\cdots,x_r,\cdots,x_q,1\}$。期望输出为 $O_t=\{o_{tk}\}_n$。

(3) 依次计算激活层 1（本文中 l=1,2）的输出向量 al，并将 IPt 沿正向传递至整个网络，其中 l=1 的输出等于 l=2 层的输入。因此，各层节点的输出分别为：

$$al_i=f(\sum_{r=1}^{q}wl_{ir}x_r-bl_i)=f(netl_i) \tag{8}$$

$$a2_k=f(\sum_{i=1}^{q}w2_{ki}al_i-b2_k)=f(net2_k) \tag{9}$$

(4) 误差控制：所有样本的平均误差请参见表达式(10)，而每个样本均参照表达式（11）。若满足条件 E [E]（系统平均误差限值）、et [e]（单个样本平均误差限值）或达到设定的迭代步数，则学习结束。否则，将进行反向误差传播，转至步骤6。

$$E=\frac{1}{s}\sum_{i=1}^{s}e_i \tag{10}$$

$$e_t=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}(o_{ik}-a2_k)^2 \tag{11}$$

(5) 利用输出向量 a2 和目标向量 O_t，根据表达式 (12) 计算输出层所有权重值的修正因子 $\delta 2_k$。

$$\delta 2_k=(o_{tk}-a2_k)a2_k(1-a2_k) \tag{12}$$

(6) 根据表达式(13)和表达式(14)，修正第v次迭代中输出层（l=2）的权重值w2(v+1)ki和阈值b1(v+1)。μ和η分别是为改进传统BP网络而引入的惯性脉冲和学习步长因子。η决定了权重值的变化速度，因为如果变化过快，将导致陷入局部极小值。η的取值范围在0.3到0.6之间，或者也可以通过采用

式(15)中的变步长表达式，其中 $\triangle e = e(v) - e(v-1)$。$M$ 和 L 分别是大于或等于 1 的数值（例如，$M=1.05$，$L=0.95$）。当 μ 大于 η 时，可以有效控制或限制网络振荡，从而避免陷入局部极小值。 通常，我们选择 0.3 到 0.9 之间的值。阈值会根据权重值进行校正。

$$w2(v+1)_{ki} = \mu w2(v)_{ki} + \eta \delta 2_k a1_i \quad (13)$$

$$b2_k(v+1) = b2_k(v) + \eta \delta 2_k \quad (14)$$

$$\eta = \begin{cases} M\eta & \mu = \mu, \quad \Delta E < 0 \\ L\eta & \mu = 0, \quad \Delta E > 0 \end{cases} \quad (15)$$

7) 使用表达式 (16) 计算隐藏层（l=1）所有权重值的校正因子 $\delta 1_i$。

$$\delta 1_i = (\sum_{k=1}^{n} \delta 2_k w2_{ki}) a1_i (1 - a1_i) \quad (16)$$

8) 根据表达式(17)和表达式(18)，修正隐藏层（l=1）的权重值 $w1(v+1)_{ir}$和阈值 $b1(v+1)$。

$$w1(v+1)_{ir} = \mu w1(v)_{ir} + \eta \delta 1_i x_r \quad (17)$$

$$b1_i(v+1) = b1_i(v) + \eta \delta 1_i \quad (18)$$

9) 转至步骤2。使用新的样本集 $\{X_{t+1}, O_{t+1}\}$ 重复上述步骤，直到其满足要求。

对网络进行训练直至其准备就绪，然后即可利用它进行高层结构智能形式选择的案例检索。

3. 基于BP的案例检索训练及其工程实例

3.1 基于BP的案例检索训练

以论文[6]中给出的二十五个案例作为源案例，其中A1=(49.7, 12, 2, 3, 2)， A2=(59.8,20,3,4,2)， A3=(89.6,22,1,2,3)，A4=(72.1,20,2,2,2)作为待训练的目标案例，并将A5=(61,18,1,3,2)作为待检索的目标案例。我们利用表达式(5)计算源案例与目标案例之间的相似度，并将这些结果列于表1中，进而将其作为学习或预测样本用于神经网络的训练与预测。 预测结果列于“预测值”一栏。神经网络预测值与实际值之间的平均相对误差仅为0.002。显然，该方法可为高层结构形式选择优化提供智能且高效的CRM。图2展示了神经网络的训练过程及结果。

表 1BP 神经网络训练样本及预测结果

来源 cases	培训目标案例			搜索案例 目标		工程案例	来源：案例	训练目标案例			搜索目标案例		工程类案例
代码	/A1	/A2	A3	A4	|预测	A5	代码	/A1	/A2	/A3	A4	|预测	A5
1	|0.7761	0.8160	0.6798	|0.6261	0.6271	0.6869	14	0.6494	0.6802	0.7352	0.7749	0.7762	0.7326
2	0.9837	0.8155	0.7524	0.6181	0.6188	0.7816	15	0.6288	0.6564	0.7861	0.6785	0.6794	0.6434
3	0.7990	0.8361	0.6940	0.6242	0.6230	0.7012	16	0.6457	0.6517	0.6432	0.7404	0.7392	0.7204
4	0.7153	0.6761	0.9022	0.5728	0.5733	0.7040	17	0.6607	0.7608	0.6772	1.0000	0.9846	0.7457
5	0.7134	0.7002	0.7961	0.6806	0.6797	0.7964	18	0.6394	0.6258	0.5757	0.5793	0.5800	0.5877
6	0.7090	0.7097	0.9937	0.6512	0.6520	0.7162	19	0.7171	0.6819	0.7759	0.6431	0.6423	0.7843
7	0.6978	0.7146	0.9528	0.6832	0.6821	0.7113	20	0.7989	0.7713	0.7846	0.6240	0.6248	0.7118
8	0.7935	0.7631	0.8965	0.6856	0.6845	0.7990	21	0.7978	0.7561	0.7688	0.7413	0.7403	0.9616
9	0.7935	0.7634	0.7749	0.7585	0.7572	0.9812	22	0.7155	0.6971	0.9437	0.6175	0.6185	0.7137
10	0.7433	0.7824	0.7683	0.7095	0.7105	0.6920	23	0.9131	0.8905	0.7661	0.7378	0.7364	0.7933
11	0.6796	0.7071	0.8963	0.7023	0.7033	0.6964	24	0.7069	0.7955	0.7169	0.8246	0.8235	0.7988
12	0.6764	0.7843	0.6957	0.9301	0.9288	0.7681	25	0.7803	0.7747	0.7745	0.8180	0.8125	0.9623
13	0.6856	0.7028	0.6898	0.8492	0.8504	0.7818	平均相对百分比误差：$(\sum_{i=1}^{n}(\lvert sim_i - sbp_i \rvert / \lvert sim_i \rvert))/n$						0.002

3.2 基于BP的案例检索工程实例

一栋高层建筑，高度：72.1m；楼层：20；功能：办公楼；加固强度：9；场地分类：III。要求在案例库中查找最相似的建筑。

A5=(72.1,20,2,2,2) 为目标案例。由改进的基于BP的案例检索确定的预测值见表1。显然，该

建筑与第9号建筑最为相似，后者的首选结构为RC+剪力墙。该选择结果与工程实践一致。

因此，该方法可为高层结构形态优化提供智能案例检索。

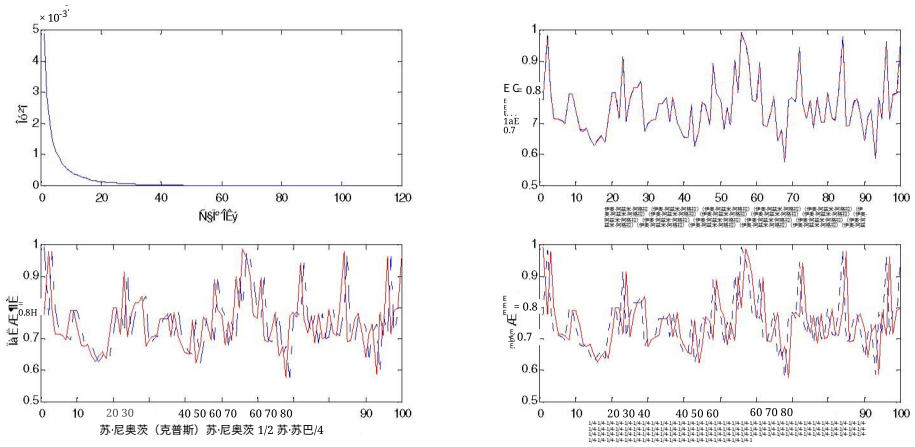


图2 案例推理BP中性网络的训练结果

4 结论

首先，我们提出了用于高层结构形式选择的案例推理（CBR）流程。其次，我们分析了典型基于距离的相似度度量方法的缺陷，即该方法无法衡量属性权重的影响；因此，当属性之间的维度不统一且距离差异较大时，部分属性对案例整体相似度的贡献将被忽视。为此，本文建立了一种改进的基于BP的智能案例相关性度量（CRM）方法。 该方法采用混合案例检索模型（CRM）来确定4个目标案例与25个源案例的相似度测量结果。在此基础上，训练了BP神经网络，并基于该网络提供了案例检索示例。结果表明：该方法能够克服传统案例检索模型（CRM）在自学习能力薄弱、效率低下及智能化水平不足等方面的缺陷，为高层建筑结构形式选择的案例检索提供了相对先进的方法。

参考文献

[1]. Amodt A, Plaza E, “基于案例的推理：基础问题、方法论变体与系统方法”，*《AI Communications》*，第7卷（1994），第39-59页

[2]. W. Liao, Z. Zhang, C. Mount, “基于案例推理系统检索的相似度度量”，*《应用人工智能》*，第12卷（1998年），第267-288页

[3]. 申京植、韩仁九，《基于遗传算法的公司债券评级案例推理》，*《专家系统与应用》*，第16卷（1999年），第85-95页

[4]. 王国勇、张世华、刘晓燕和欧建平，“高层建筑结构方案的案例库系统及其在结构智能选型中的应用”，*《工程力学》*，第20卷。 (2003)，第1-8页（中文）

[5]. 陈天平、陈红，“具有任意激活函数的神经网络对非线性运算的通用逼近及其在动力系统中的应用”，《IEEE神经网络汇刊》，第6卷（1995），第911-917页

[6]. 张世华、欧建平、王国勇，“基于案例基因库和遗传算术的高层建筑智能形态选择知识发现”，*《工程力学》*，第23卷（2006），第87-92页。